

## Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ

## Базовый уровень

## Справочные материалы

## Алгебра

Таблица квадратов целых чисел от 0 до 99

| Десятки | Единицы |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         | 0       | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |
| 0       | 0       | 1    | 4    | 9    | 16   | 25   | 36   | 49   | 64   | 81   |
| 1       | 100     | 121  | 144  | 169  | 196  | 225  | 256  | 289  | 324  | 361  |
| 2       | 400     | 441  | 484  | 529  | 576  | 625  | 676  | 729  | 784  | 841  |
| 3       | 900     | 961  | 1024 | 1089 | 1156 | 1225 | 1296 | 1369 | 1444 | 1521 |
| 4       | 1600    | 1681 | 1764 | 1849 | 1936 | 2025 | 2116 | 2209 | 2304 | 2401 |
| 5       | 2500    | 2601 | 2704 | 2809 | 2916 | 3025 | 3136 | 3249 | 3364 | 3481 |
| 6       | 3600    | 3721 | 3844 | 3969 | 4096 | 4225 | 4356 | 4489 | 4624 | 4761 |
| 7       | 4900    | 5041 | 5184 | 5329 | 5476 | 5625 | 5776 | 5929 | 6084 | 6241 |
| 8       | 6400    | 6561 | 6724 | 6889 | 7056 | 7225 | 7396 | 7569 | 7744 | 7921 |
| 9       | 8100    | 8281 | 8464 | 8649 | 8836 | 9025 | 9216 | 9409 | 9604 | 9801 |

Свойства арифметического квадратного корня

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0 \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0$$

Корни квадратного уравнения  $ax^2 + bx + c = 0$ ,  $a \neq 0$ 

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac > 0$$

$$x = -\frac{b}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac = 0$$

Формулы сокращенного умножения

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

## Степень и логарифм

Свойства степени

при  $a > 0$ ,  $b > 0$ 

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Свойства логарифма

при  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ ,  $b > 0$ ,  $x > 0$ ,  $y > 0$ 

$$a^{\log_a b} = b$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a 1 = 0$$

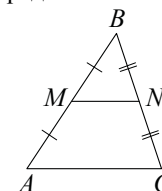
$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a b^k = k \log_a b$$

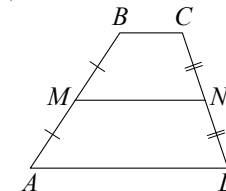
## Геометрия

Средняя линия треугольника и трапеции

 $MN$  — ср. лин.

$$MN \parallel AC$$

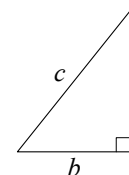
$$MN = \frac{AC}{2}$$

 $BC \parallel AD$  $MN$  — ср. лин.

$$MN \parallel AD$$

$$MN = \frac{BC + AD}{2}$$

Теорема Пифагора



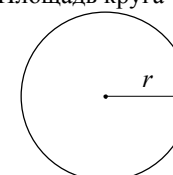
$$a^2 + b^2 = c^2$$

Длина окружности

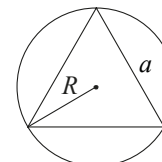
$$C = 2\pi r$$

Площадь круга

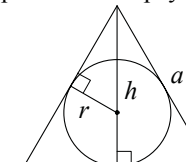
$$S = \pi r^2$$



Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

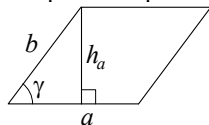


$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

**Площади фигур**

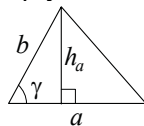
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

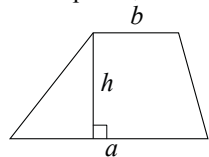
Треугольник



$$S = \frac{1}{2} ah_a$$

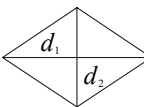
$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

Ромб

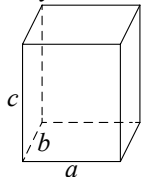


$$d_1, d_2 - \text{диагонали}$$

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2$$

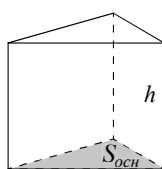
**Площади поверхностей и объёмы тел**

Прямоугольный параллелепипед



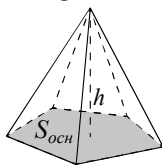
$$V = abc$$

Прямая призма



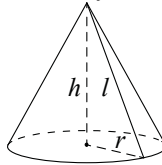
$$V = S_{\text{осн}} h$$

Пирамида



$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} h$$

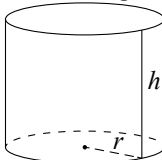
Конус



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = \pi r l$$

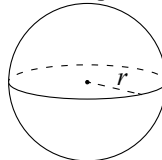
Цилиндр



$$V = \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = 2\pi r h$$

Шар

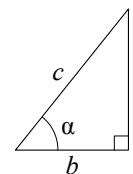


$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$S = 4\pi r^2$$

**Тригонометрические функции**

Прямоугольный треугольник

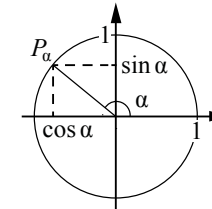


$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Тригонометрическая окружность



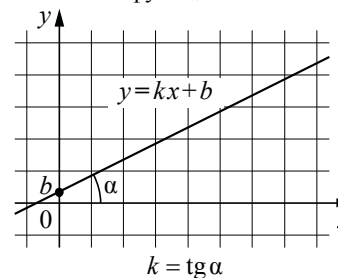
Основное тригонометрическое тождество:  $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

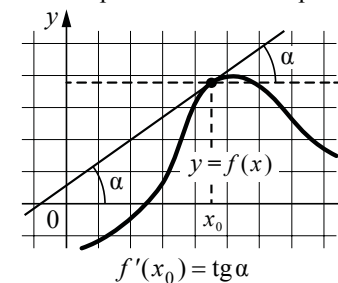
| $\alpha$                   | радианы | 0  | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ | $\frac{3\pi}{2}$ | $2\pi$ |
|----------------------------|---------|----|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------|------------------|--------|
|                            | градусы | 0° | 30°                  | 45°                  | 60°                  | 90°             | 180°  | 270°             | 360°   |
| $\sin \alpha$              |         | 0  | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               | 0     | -1               | 0      |
| $\cos \alpha$              |         | 1  | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               | -1    | 0                | 1      |
| $\operatorname{tg} \alpha$ |         | 0  | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1                    | $\sqrt{3}$           | —               | 0     | —                | 0      |

**Функции**

Линейная функция



Геометрический смысл производной



# ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: \_\_\_\_\_

Класс: \_\_\_\_\_

**Вариант № 101732**

Фамилия, имя, отчество: \_\_\_\_\_

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит из 21 задания с кратким ответом. Ответом является целое число, конечная десятичная дробь или последовательность цифр. Единицы измерения писать не нужно. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 21.

1. Установка двух счётчиков воды (холодной и горячей) стоит 3500 рублей. До установки счётчиков за воду платили 1800 рублей ежемесячно. После установки счётчиков ежемесячная оплата воды стала составлять 1000 рублей. Через какое наименьшее количество месяцев экономия по оплате воды превысит затраты на установку счётчиков, если тарифы на воду не изменятся (1 балл)

Ответ:

2. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. (1 балл)

| ВЕЛИЧИНЫ                                 | ЗНАЧЕНИЯ             |
|------------------------------------------|----------------------|
| А) площадь одной страницы учебника       | 1) 81,7 кв. м        |
| Б) площадь территории Республики Карелия | 2) 330 кв. см        |
| В) площадь одной стороны монеты          | 3) 180,5 тыс. кв. км |
| Г) площадь бадминтонной площадки         | 4) 300 кв. мм        |

В ответе укажите последовательность цифр для А Б В Г.

Ответ:

3. Результаты эстафет, которые проводились в школе, представлены в таблице. При подведении итогов для каждой команды баллы по всем эстафетам суммируются. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Какое итоговое место заняла команда «Чемпионы» (1 балл)

| Команда       | I эстафета, баллы | II эстафета, баллы | III эстафета, баллы |
|---------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| «Непобедимые» | 4                 | 4                  | 1                   |
| «Прорыв»      | 1                 | 2                  | 3                   |
| «Чемпионы»    | 2                 | 1                  | 2                   |
| «Тайфун»      | 3                 | 3                  | 4                   |

Ответ:

4. Радиус вписанной в прямоугольный треугольник окружности вычисляется по формуле  $r = (a + b - c)/2$ , где  $a$  и  $b$  - катеты,  $c$  - гипотенуза. Пользуясь этой формулой, найдите  $c$ , если  $a = 12$ ,  $b = 35$  и  $r = 5$ . (1 балл)

Ответ:

5. В фирме такси в данный момент свободно 15 машин: 3 чёрных, 6 жёлтых и 6 зелёных. По вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчику. Найдите вероятность того, что к нему приедет жёлтое такси. (1 балл)

Ответ:

6. В городском парке работает пять аттракционов: карусель, колесо обозрения, автодром, «Ромашка» и «Весёлый тир». В кассах продаётся шесть видов билетов, каждый из которых позволяет посетить один или два аттракциона. Сведения о стоимости билетов представлены в таблице. Какие билеты должен купить Андрей, чтобы посетить все пять аттракционов и затратить не более 900 рублей В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров билетов без пробелов, запятых и других дополнительных символов. (1 балл)

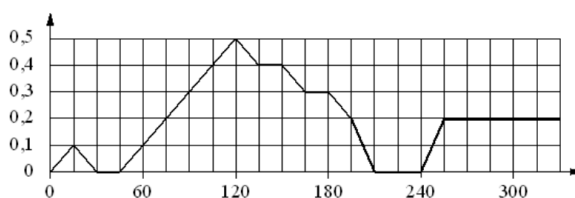
| Номер билета | Набор аттракционов         | Стоимость (руб.) |
|--------------|----------------------------|------------------|
| 1            | «Весёлый тир», «Ромашка»   | 350              |
| 2            | «Весёлый тир», карусель    | 450              |
| 3            | Автодром, колесо обозрения | 200              |
| 4            | «Ромашка»                  | 250              |
| 5            | «Ромашка», автодром        | 300              |
| 6            | Колесо обозрения, карусель | 400              |

Ответ:

7. На графике изображена зависимость скорости погружения батискафа от времени. На вертикальной оси отмечена скорость в м/с, на горизонтальной - время в секундах, прошедшее с начала погружения. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику погружения батискафа на этом интервале. (1 балл)

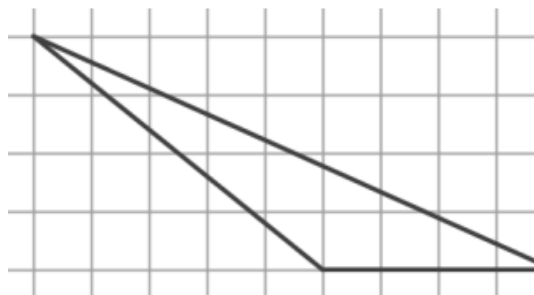
| ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ | ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| А) 0-60 с         | 1) в течение 30 секунд подряд батискаф оставался на одной глубине |
| Б) 60-120 с       | 2) скорость погружения не больше 0,1 м/с на всём интервале        |
| В) 120-180 с      | 3) скорость погружения не меньше 0,3 м/с на всём интервале        |
| Г) 180-240 с      | 4) скорость погружения постоянно росла                            |

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.



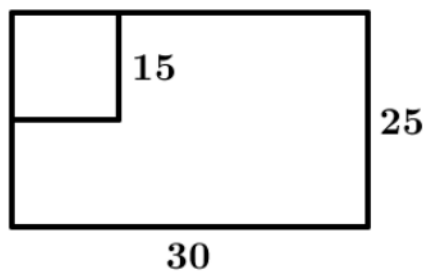
Ответ:

9. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат  $1\text{ м} \times 1\text{ м}$ . Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах. (1 балл)



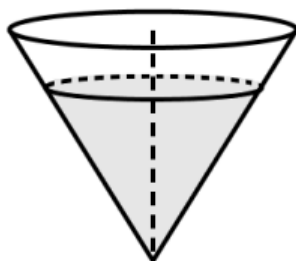
Ответ:

10. Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 25 метров и 30 метров. Хозяин планирует обнести его изгородью и отгородить такой же изгородью квадратный участок со стороной 15 метров (квадрат - в углу прямоугольника). Найдите суммарную длину изгороди в метрах. (1 балл)



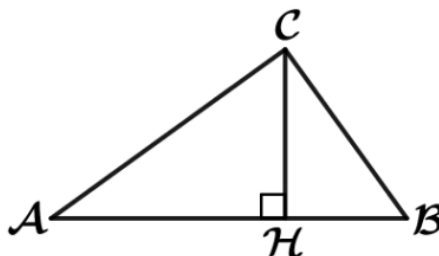
Ответ:

11. В сосуде в форме конуса уровень жидкости достигает  $\frac{6}{7}$  высоты. Объём жидкости равен 216 мл. Найдите объём сосуда. Ответ в миллилитрах. (1 балл)



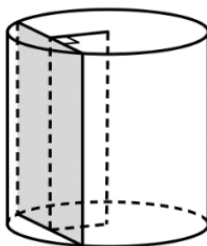
Ответ:

12. В треугольнике ABC угол C равен  $90^\circ$ , CH - высота, BC=16,  $\sin A=0,25$ . Найдите длину отрезка BH. (1 балл)



Ответ:

13. Радиус основания цилиндра равен 10, образующая равна 14. Сечение, параллельное оси, удалено от неё на расстояние 8. Найдите площадь этого сечения. (1 балл)



Ответ:

14. Найдите значение выражения:  $48 \cdot (\frac{7}{12} - \frac{5}{6} + \frac{3}{8})$  (1 балл)

Ответ:

15. В школе девочки составляют 57% числа всех учащихся. Сколько в этой школе всего учащихся, если мальчиков в ней на 42 человек меньше, чем девочек (1 балл)

Ответ:

16. Найдите значение выражения:  $5^{(-3\log_5 2)}$  (1 балл)

Ответ:

17. Найдите корень уравнения:  $4^{2x+3} \cdot 4^{-6x+4} = 64$  (1 балл)

Ответ:

18. На рисунке (числовые прямые) - четыре решения.

Установите соответствие неравенства и решения:

А)  $3^x \geq 3$

Б)  $(1/3)^x \geq 3$

В)  $(1/3)^x \leq 3$

Г)  $3^x \leq 3$  (1 балл)

Ответ:

19. На шести карточках написаны цифры 2; 3; 5; 6; 7; 7 (по одной цифре на каждой карточке). В выражении  $x + x +$  вместо каждого квадрата положили карточку из данного набора. Оказалось, что полученная сумма делится на 10, но не делится на 20. В ответе укажите какую-нибудь одну такую сумму.

(1 балл)

Ответ:

20. Смешали некоторое количество 20-процентного раствора некоторого вещества с таким же количеством 14-процентного раствора этого вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора (1 балл)

Ответ:

21. Улитка за день заползает вверх по дереву на 2 м, а за ночь сползает на 1 м. Высота дерева 9 м. За сколько дней улитка впервые доползёт до вершины дерева от его основания (1 балл)

Ответ:

**Ответы к варианту**

| <b>№</b> | <b>Ответ</b>        | <b>Балл</b> |
|----------|---------------------|-------------|
| 1        | 5                   | 1           |
| 2        | 2341                | 1           |
| 3        | 4                   | 1           |
| 4        | 37                  | 1           |
| 5        | 0.4                 | 1           |
| 6        | 234                 | 1           |
| 7        | 2431                | 1           |
| 9        | 8                   | 1           |
| 10       | 140                 | 1           |
| 11       | 343                 | 1           |
| 12       | 4                   | 1           |
| 13       | 168                 | 1           |
| 14       | 6                   | 1           |
| 15       | 300                 | 1           |
| 16       | 0.125               | 1           |
| 17       | 0.5                 | 1           |
| 18       | 1234                | 1           |
| 19       | 390 или 570 или 750 | 1           |
| 20       | 17                  | 1           |
| 21       | 8                   | 1           |
|          | Максимальный балл:  | 20          |